

1^{er} devoir de P.C du 2nd semestre

Exercice 1

Un corps pur gazeux A a pour formule C_xH_y ; sa densité par rapport à l'air est égale à 1,52.

1-) Déterminer sa masse molaire.

2-) L'analyse d'un échantillon très pur de A indique les pourcentages en masses suivants :

%C = 81,8 ; %H = 18,2.

2-1) Trouver les valeurs de x et y (x et y sont des entiers).

2-2) Déterminer la masse molaire exacte de A, puis écrire sa formule développée.

3-) Au laboratoire, on effectue le mélange de A avec un corps pur gazeux B dont la molécule ne renferme que les éléments carbone et hydrogène. Ce mélange de masse $m = 21,8g$, contient 0,1mol de A et 0,3 mol de B.

3-1) Quelle est la masse molaire de B ?

3-2) Quelle est la formule de B sachant que sa molécule possède 2,5fois plus d'atomes d'hydrogène que d'atomes de carbone.

3-3) Calculer la composition centésimale massique de B.

4) Calculer le nombre de molécules de gaz contenu dans 5,8g de ce corps B.

4-1) Quel volume occupe cette masse dans les conditions ou la pression $P = 1bar$ et la température $27^\circ C$?

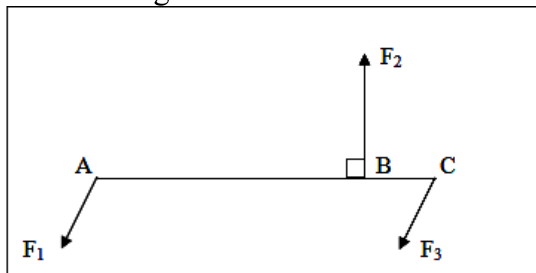
Données : Constante des gaz parfaits $R = 8,31 \text{ S.I}$; $1bar = 1,013.10^5 Pa$

Exercice 2

Une règle de masse négligeable est mobile autour d'un axe horizontal (Δ) passant par O. Elle est maintenue en équilibre horizontal par trois forces F_1 , F_2 et F_3 situées dans un plan perpendiculaire à l'axe (Δ).

On donne : $OA = 20cm$; $OB = 30cm$; $OC = 40cm$ $F_1 = 170N$; $F_2 = 300N$.

Les valeurs des angles que la direction de la règle fait avec les forces sont indiqués sur le schéma.



1-) Enoncer les conditions générales d'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe fixe (Δ).

2-) Calculer le moment de la force F_3 par rapport à l'axe de rotation (Δ).

En déduire l'intensité de la force F_3 .

3-) Déterminer les caractéristiques de la réaction R de l'axe sur la règle.

On pourra déterminer les coordonnées de R suivant deux axes convenablement choisis.

Préciser la valeur de l'angle que fait cette réaction avec la règle.

Exercice 3

Le dispositif représenté par la figure ci-contre comprend une poulie à deux gorges de masse 2kg pouvant tourner sans frottement autour d'un axe fixe (D) horizontal. Deux fils (f_1) et (f_2) fixés respectivement sur les gorges et enroulés sur celles-ci et supportant des masses m_1 et m_2 .

Les rayons des poulies sont respectivement r_1 et r_2 avec $r_1 < r_2$.

1-) Calculer le rayon r_1 de la poulie.

2-) Quelles sont les caractéristiques de la réaction de l'axe sur la poulie.

On donne $m_1 = 120g$; $m_2 = 80g$; $r_2 = 15cm$; $g = 10N/kg$.

